上海　数学试卷(文史类)

考生注意:

本试卷共有22道试题,满分150分。

一、填空题(本大题满分44分)本大题共有11题,只要求直接填写结果,每个空格填对得4分,否则一律得零分。

1. $\lg 20 + \log_{100} 25 =$ _____。

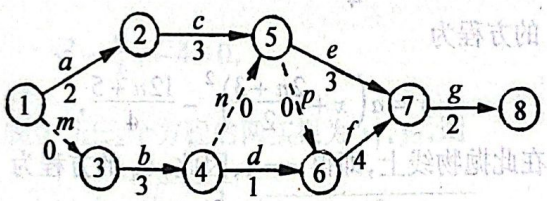
2. 若函数 $y = 2\sin x + \sqrt{a}\cos x + 4$ 的最小值为1,则 $a =$ _____。

3. 若 $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2 + ax + 3}{x^3 + 3} = 2$,则 $a =$ _____。

4. 函数 $f(x) = (x-1)^{\frac{1}{3}} + 2$ 的反函数是 $f^{-1}(x) =$ _____。

5. 棱长为2的正四面体的体积为_____。

6. 某工程的工序流程图如下(工时数单位:天):



则工程总时数为_____天。

7. 袋内装有大小相同的4个白球和3个黑球,从中任意摸出3个球,其中只有一个黑球的概率是_____。

8. 函数 $y = \begin{cases} 2x+3, & x \leqslant 0 \\ x+3, & 0 < x \leqslant 1 \\ -x+5, & x > 1 \end{cases}$ 的最大值是_____。

9. 设 n 是一个自然数,$\left(1 + \dfrac{x}{n}\right)^n$ 的展开式中 x^3 的系数为 $\dfrac{1}{16}$,则 $n =$ _____。

10. 在数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 中,$a_1 = 2$,且对任意自然数 n,$3a_{n+1} - a_n = 0$,b_n 是 a_n 与 a_{n+1} 的等差中项,则 $\{b_n\}$ 的各项和是_____。

11. 与椭圆 $\dfrac{x^2}{49} + \dfrac{y^2}{24} = 1$ 有相同焦点且以 $y = \pm \dfrac{4}{3}x$ 为渐近线的双曲线方程是_____。

二、选择题(本大题满分20分)本大题共有5题,每题都给出代号为A、B、C、D的四个结论,其中有且只有一个结论是正确的,必须把正确结论的代号写在题后的圆括号内,选对得4分,不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内),一律得零分。

12. 下列函数中，周期为$\frac{\pi}{2}$的偶函数是 （ ）

(A) $y=\sin 4x$　　(B) $y=\cos^2 2x-\sin^2 2x$

(C) $y=\mathrm{tg}2x$　　(D) $y=\cos 2x$

13. 若$0<a<1$，则函数$y=\log_a(x+5)$的图象不经过 （ ）

(A) 第一象限　　(B) 第二象限　　(C) 第三象限　　(D) 第四象限

14. 在下列命题中，假命题是 （ ）

(A) 若平面α内的一条直线l垂直于平面β内的任一直线，则$\alpha\perp\beta$

(B) 若平面α内的任一直线平行于平面β，则$\alpha/\!/\beta$

(C) 若平面$\alpha\perp$平面β，任取直线$l\subset\alpha$，则必有$l\perp\beta$

(D) 若平面$\alpha/\!/$平面β，任取直线$l\subset\alpha$，则必有$l/\!/\beta$

15. 设全集为R，$A=\{x\mid x^2-5x-6>0\}$，$B=\{x\mid|x-5|<a\}$(a是常数)，且$11\in B$，则 （ ）

(A) $\overline{A}\cup B=R$　　(B) $A\cup\overline{B}=R$　　(C) $\overline{A}\cup\overline{B}=R$　　(D) $A\cup B=R$

16. 设a,b,c分别是$\triangle ABC$中$\angle A,\angle B,\angle C$所对边的边长，则直线$\sin A\cdot x+ay+c=0$与$bx-\sin B\cdot y+\sin C=0$的位置关系是 （ ）

(A) 平行　　(B) 重合　　(C) 垂直　　(D) 相交但不垂直

三、解答题(本大题满分86分)本大题共有6题，解答下列各题必须写出必要的步骤。

17. (本题满分8分)

设α是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，求$\sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)$的值。

[解]

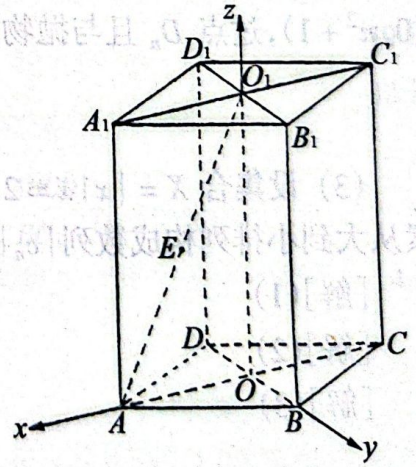
18. (本题满分12分)

已知复数z_1满足$(z_1-2)i=1+i$，复数z_2的虚部为2，且$z_1\cdot z_2$是实数，求复数z_2的模。

[解]

19. (本题满分16分)本题共有2个小题，第1小题满分8分，第2小题满分8分。

直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$的高为6，底面是边长为4，$\angle DAB=60°$的菱形，AC与BD相交于O，A_1C_1与B_1D_1相交于O_1，E是O_1A的中点。



(1) 求二面角O_1-BC-D的大小(用反三角函数表示)；

(2) 分别以射线OA，OB，OO_1为x轴，y轴，z轴的正半轴建立空间直角坐标系，求点B_1，D_1，E的坐标，并求异面直线OB_1与D_1E所成角的大小(用反三角函数表示)。

[解](1)

[解](2)

20. (本题满分16分)本题共有2个小题，第1小题满分6分，第2小题满分10分。

(1) 设动点M到定点$D(2,0)$的距离与到y轴的距离相等，求点M的轨迹C的方程；

(2) 过点 $D(2,0)$ 的直线 l 交上述轨迹 C 于 P、Q 两点，E 点坐标是 $(1,0)$，若 $\triangle EPQ$ 的面积为 4，求直线 l 的倾斜角 α 的值。

[解](1)

[解](2)

21. (本题满分 16 分)本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 7 分，第 3 小题满分 3 分。

设某物体一天中的温度 T 是时间 t 的函数：$T(t) = at^3 + bt^2 + ct + d(a \neq 0)$，其中温度的单位是℃，时间的单位是小时，$t = 0$ 表示 12:00，t 取正值表示 12:00 以后。若测得该物体在 8:00 的温度为 8℃，12:00 的温度为 60℃，13:00 的温度为 58℃，且已知该物体的温度在 8:00 和 16:00 有相同的变化率。

(1) 写出该物体的温度 T 关于时间 t 的函数关系式；

(2) 该物体在 10:00 到 14:00 这段时间中(包括 10:00 和 14:00)，何时温度最高？并求出最高温度；

(3) 如果规定一个函数 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2](x_1 < x_2)$ 上函数值的平均为 $\frac{1}{x_2 - x_1}\int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx$，求该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度。

[解](1)

[解](2)

[解](3)

22. (本题满分 18 分)本题共有 3 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 8 分，第 3 小题满分 6 分。

若 A_n 和 B_n 分别表示数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 前 n 项的和，对任意正整数 n，

$$a_n = -\frac{2n+3}{2}, 4B_n - 12A_n = 13n。$$

(1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(2) 设有抛物线列 $C_1, C_2, \cdots, C_n, \cdots$，抛物线 $C_n: y = a(x - a_n)^2 + b_n (n \in N)$ 通过点 $D_n(0, n^2 + 1)$，过点 D_n 且与抛物线 C_n 相切的直线斜率为 k_n，求极限

$$\lim_{n\to\infty} \frac{k_1 + k_2 + k_3 + \cdots + k_n}{a_n b_n};$$

(3) 设集合 $X = \{x \mid x = 2a_n, n \in N\}$，$Y = \{y \mid y = 4b_n, n \in N\}$。把 $X \cap Y$ 中小于 -100 的元素从大到小排列构成数列 $\{c_n\}$，求 c_n 的通项公式。

[解](1)

[解](2)

[解](3)

数学试卷答案及评分标准

说明：

1. 本解答列出试题的一种或几种解法，如果考生的解法与所列解法不同，可参照解答中评分标准的精神进行评分。

2. 评阅试卷，应坚持每题评阅到底，不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅，当考生的解答在某一步出现错误，影响了后继部分，但该步以后的解答未改变这一题的内容和难度时，可视影响程度决定后面部分的给分，这时原则上不应超过后面部分应给分数之半，如果有较严重的概念性错误，就不给分。

3. 第17题至第22题中右端所注的分数，表示考生正确做到这一步应得的该题的累加分数。

4. 给分或扣分均以1分为单位。

一、本题共44分。每小题结果正确的给4分，否则一律得零分。

1. 2　2. 5　3. 4　4. $(x-2)^3+1, x\in R$　5. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$　6. 11　7. $\frac{18}{35}$　8. 4　9. 4　10. 2　11. $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{16}=1$

二、本题共20分。每小题4分。

12. B　13. A　14. C　15. D　16. C

三、本题共86分。

17. (8分)解：

$\because$ α 是第二象限角，$\sin\alpha=\frac{3}{5}$，

$\therefore$ $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$　2分

$$\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha=-\frac{24}{25},$$

$$\cos2\alpha=1-2\sin^2\alpha=\frac{7}{25},$$　5分

$$\therefore\quad \sin\left(\frac{37}{6}\pi-2\alpha\right)=\sin\left(\frac{\pi}{6}-2\alpha\right)=\sin\frac{\pi}{6}\cos2\alpha-\cos\frac{\pi}{6}\sin2\alpha=\frac{7+24\sqrt{3}}{50}$$　8分

18. (12分)解：

$$z_1\cdot i-2i=1+i,\quad z_1\cdot i=1+3i,$$

$$z_1=\frac{1+3i}{i}=3-i$$　4分

设　$z_2=t+2i(t\in R)$，　6分

则　$z_1\cdot z_2=(3-i)\cdot(t+2i)=(3t+2)+(6-t)i$

$\because$ $z_1\cdot z_2\in R$，　$\therefore$ $6-t=0$，　得　$t=6$

$\therefore$ $z_2=6+2i$　10分

$\therefore$ $|z_2|=\sqrt{6^2+2^2}=2\sqrt{10}$　12分

19. (16分)每小题各8分。

(1) 解：　$\because$ $DD_1\perp$底面 $ABCD$，$O_1O\parallel D_1D$，　$\therefore$ $O_1O\perp$底面 $ABCD$

过 O 作 $OF\perp BC$ 交 BC 于 F，连结 O_1F，根据三垂线定理得 $O_1F\perp BC$，

$\therefore$ $\angle O_1FO$ 是二面角 O_1-BC-D 的平面角。　4分

$\because$ $OC=OA=4\times\cos30^\circ=2\sqrt{3}$，$OB=OD=2$，

$\therefore$ $OF=\frac{OC\cdot OB}{BC}=\sqrt{3}$

$\therefore$ $\mathrm{tg}\angle O_1FO=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$

$\therefore$ 二面角 O_1-BC-D 的大小为 $\mathrm{arctg}2\sqrt{3}$　8分

(2) 解：　由条件得 O, B_1, D_1, E 的坐标为：

$O(0,0,0)$，$B_1(0,2,6)$，

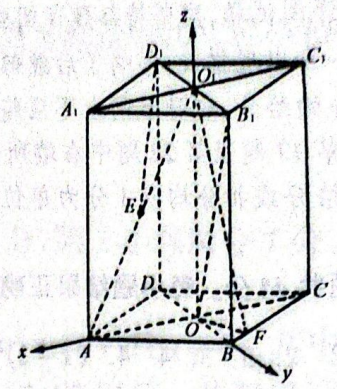
$D_1(0,-2,6)$，$E(\sqrt{3},0,3)$

$\therefore\ \overrightarrow{OB_1}=\{0,2,6\},\overrightarrow{D_1E}=\{\sqrt{3},2,-3\}$

记向量$\overrightarrow{OB_1}$与$\overrightarrow{D_1E}$的夹角为α，则

$$\cos\alpha=\frac{\overrightarrow{OB_1}\cdot\overrightarrow{D_1E}}{|\overrightarrow{OB_1}|\cdot|\overrightarrow{D_1E}|}=-\frac{7\sqrt{10}}{40}$$ 11分

由此可得异面直线 OB_1 与 D_1E 所成的角为 $\arccos\frac{7\sqrt{10}}{40}$。 16分



11分 16分

20. (16分)第1小题6分。第2小题10分。

(1) 解法一：根据抛物线的定义，轨迹 C 是以 D 为焦点 y 轴为准线的抛物线，其顶点坐标是$(1,0)$，$p=2$，开口向右。 3分

$\therefore$ 轨迹 C 的方程为 $y^2=4(x-1)$ 6分

解法二：设动点 M 的坐标为(x,y)，则$\sqrt{(x-2)^2+y^2}=|x|$ 3分

两边平方得：$x^2-4x+4+y^2=x^2$

$\therefore$ 轨迹 C 的方程为 $y^2=4(x-1)$ 6分

(2) 解法一：设直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$，因 l 与抛物线有两个交点，故 $k\neq0$，

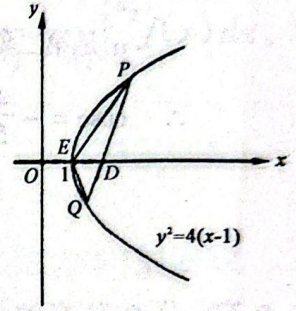
得 $x=\frac{y}{k}+2$，代入 $y^2=4(x-1)$得

$$y^2-\frac{4}{k}y-4=0,$$

$\Delta=\frac{16}{k^2}+16>0$ 恒成立，记这个方程的两实根为 y_1,y_2，则

$$|PQ|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}|y_1-y_2|=\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}$$

$$=\frac{4(k^2+1)}{k^2}$$ 10分



又点 E 到直线 l 的距离 $d=\frac{|k\cdot1-0-2k|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}$，

$\therefore$ $\triangle EPQ$ 的面积为

$$S_{\triangle EPQ}=\frac{1}{2}|PQ|\cdot d=\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}$$ 13分

由$\frac{2\sqrt{k^2+1}}{|k|}=4$解得 $k^2=\frac{1}{3}$，$\therefore$ $k=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

$\therefore$ $\alpha=\frac{\pi}{6}$ 或 $\alpha=\frac{5\pi}{6}$ 16分

解法二：设直线 l 的方程为 $y=k(x-2)$，代入 $y^2=4(x-1)$，得

$$k^2x^2-(4k^2+4)x+4k^2+4=0,$$

因 l 与抛物线有两个交点，故 $k\neq0$，而 $\Delta=16(k^2+1)>0$ 恒成立，记这个方程的两个实根为 x_1,x_2，因抛物线 $y^2=4(x-1)$的焦点是 $D(2,0)$，准线是 $x=0$，所以

$$|PQ|=x_1+x_2=\frac{4(k^2+1)}{k^2}$$ 10分

其余同解法一。

21. (16分)第1小题6分。第2小题7分。第3小题3分。

(1) 解：根据条件可得

$$T(0)=60,T(-4)=8,T(1)=58,T'(-4)=T'(4),$$ 3分

则 $d=60,b=0,a=1,c=-3$，

因此，温度函数 $T(t)=t^3-3t+60$ 6分

(2) 解：$T'(t)=3t^2-3=3(t-1)(t+1)$，

当 $t\in(-2,-1)\cup(1,2)$时，$T'(t)>0$；当 $t\in(-1,1)$时，$T'(t)<0$。

因此，函数 $T(t)$在$(-2,-1)$上单调递增，在$(-1,1)$上单调递减，

在$(1,2)$上单调递增，即 $t=-1$ 是极大值点。 10分

由于 $T(-1)=T(2)=62$，所以在 10:00 到 14:00 这段时间中，

该物体在 11:00 和 14:00 的温度最高，最高温度为 62℃。 13分

(3) 解：根据定义，平均温度为

$$\frac{1}{4-(-4)}\int_{-4}^{4}T(t)\,dt=\frac{1}{8}\int_{-4}^{4}(t^3-3t+60)\,dt=60,$$

即该物体在 8:00 到 16:00 这段时间内的平均温度为 60℃。 16分

22. (18分)第1小题4分。第2小题8分。第三小题6分。

(1) 解：当 $n\in N$ 且 $n\geqslant 2$ 时，$\begin{cases}4B_n-12A_n=13n\\4B_{n-1}-12A_{n-1}=13(n-1)\end{cases}$

得 $$4b_n-12a_n=13,\ 4b_n=12a_n+13=-12n-5,$$

$$b_n=-\frac{12n+5}{4}$$

而 $4b_1-12a_1=13$，可得 $b_1=-\frac{17}{4}$，

$\therefore$ $\{b_n\}$的通项公式是 $b_n=-\frac{12n+5}{4}$ 4分

(2) 解：抛物线 C_n 的方程为

$$y=a\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4},$$

因为 $D_n(0,n^2+1)$在此抛物线上，即得 $a=1$，因此，C_n 的方程为

$$y=\left(x+\frac{2n+3}{2}\right)^2-\frac{12n+5}{4},$$

即 $$y=x^2+(2n+3)x+n^2+1$$ 8分

$\because$ $y'=2x+(2n+3)$，

$\therefore$ D_n 处切线斜率 $k_n=2n+3$。 10分

$\therefore$ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{k_1+k_2+\cdots+k_n}{a_nb_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2+4n}{\left(-n-\frac{3}{2}\right)\left(-3n-\frac{5}{4}\right)}=\frac{1}{3}$ 12分

(3) 解：对任意 $n\in N$，$2a_n=-2n-3$，

$$4b_n=-12n-5=-2(6n+1)-3\in X,$$

$\therefore$ $Y\subseteq X$，故可得 $X\cap Y=Y$。 15分

$$4b_n=-12n-5<-100,\text{故 } n>7\frac{11}{12},n\in N,$$

$\therefore$ 满足条件的最小自然数 $n=8$。

故 $$c_1=4b_8=-101,$$

$\therefore$ $c_n=-101-12(n-1)=-12n-89$ 18分